



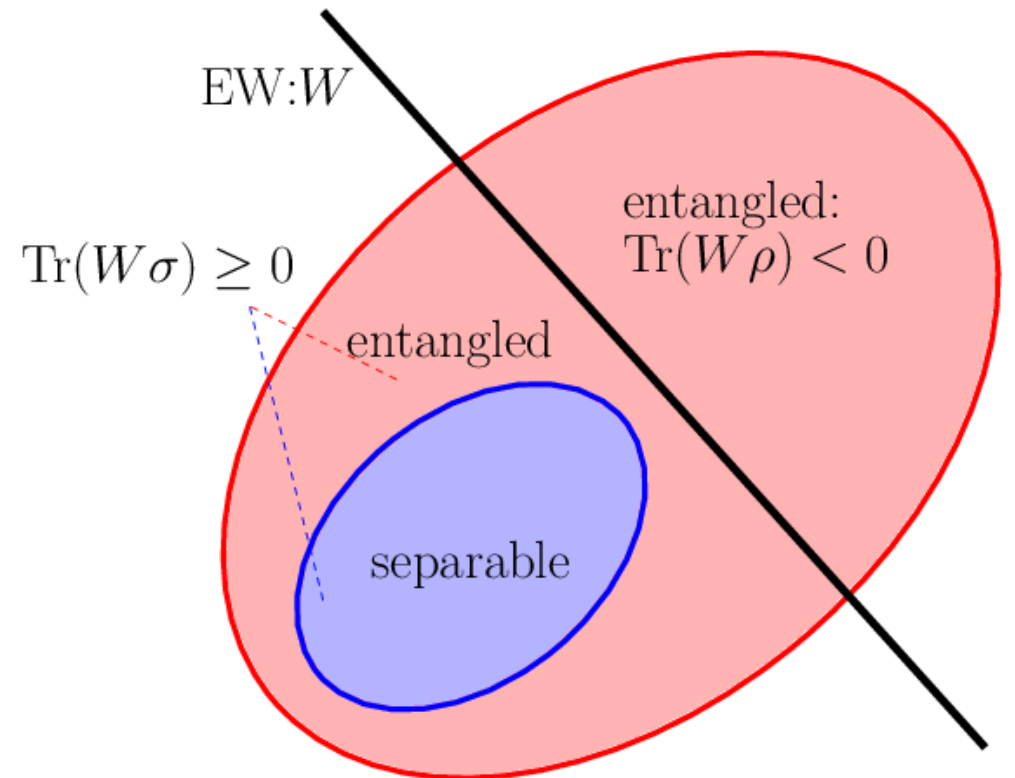
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Classificazione dell'Entanglement tramite SVMs e Reti Neurali

Eleonora Redaelli

INTRODUZIONE

- **Obiettivo:** classificazione di stati quantistici in sistemi bipartiti
- **Criterio PPT:** $\rho^{T_A} \geq 0$
- **Entanglement Witness:**
 - $\text{Tr}(W\sigma) \geq 0$ per stati separabili
 - $\text{Tr}(W\rho) < 0$ per stato entangled



GENERAZIONE DEL DATASET

Sistema a 2 qubit, 1000 stati separabili e 1000 stati entangled.

STATI SEPARABILI

1. $M \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$

2. $\rho_{A,B} = \frac{MM^\dagger}{\text{Tr}(MM^\dagger)}$

3. $\rho_{sep} = \rho_A \otimes \rho_B$

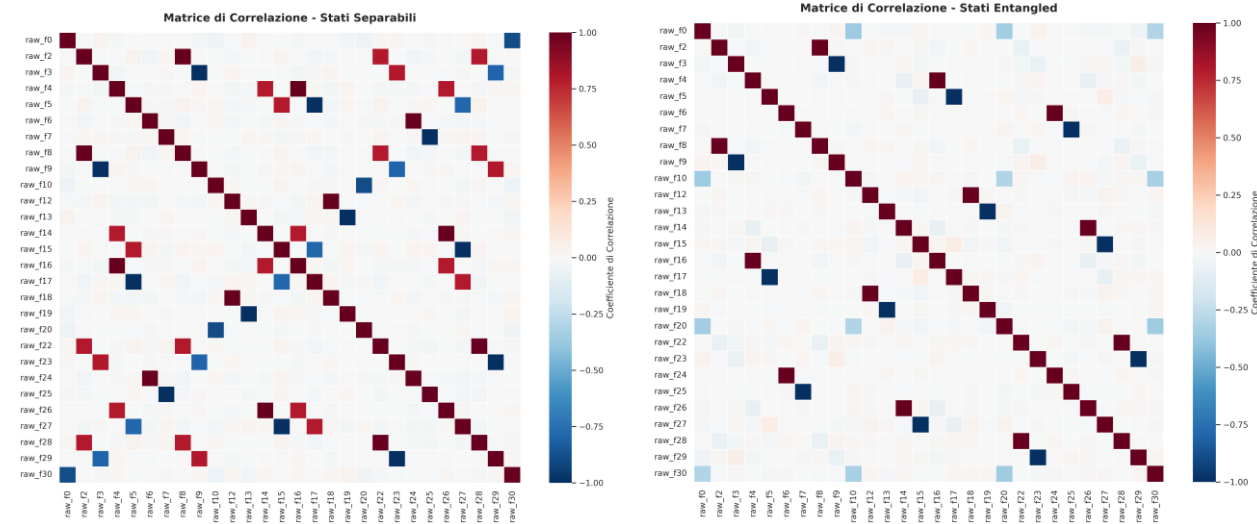
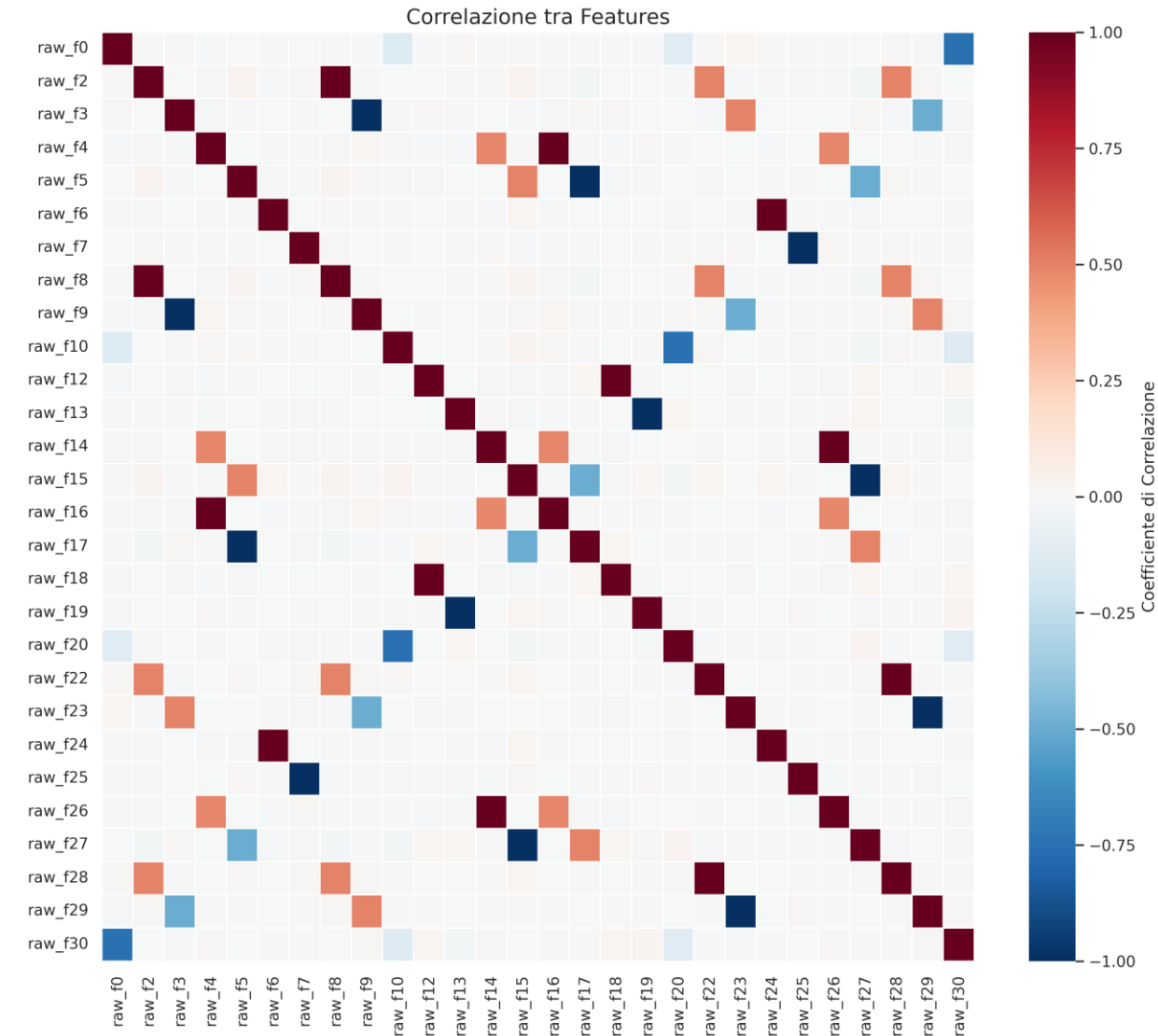
STATI ENTANGLED

1. $M_{tot} \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$

2. $\rho = \frac{M_{tot}M_{tot}^\dagger}{\text{Tr}(M_{tot}M_{tot}^\dagger)}$

3. *Filtraggio PPT*

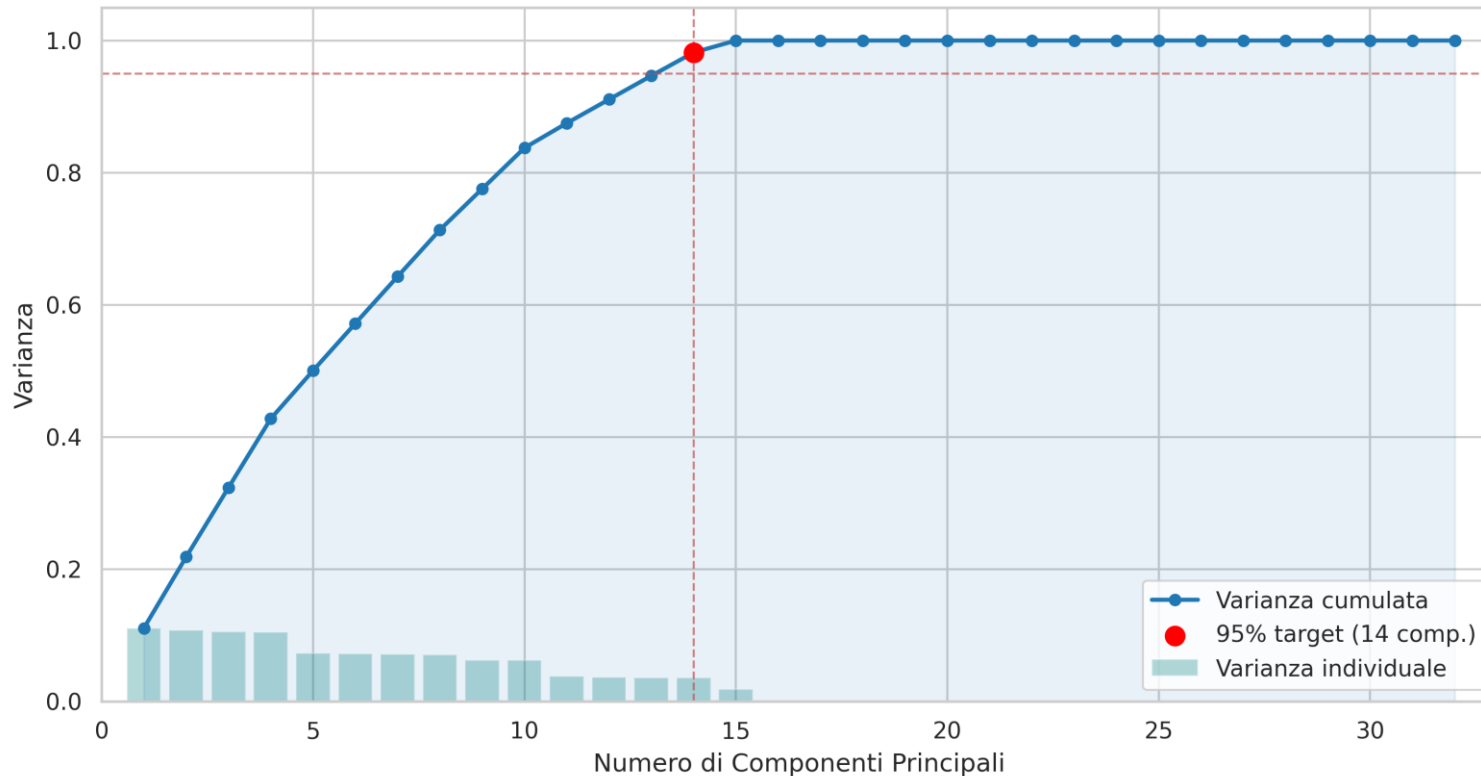
MATRICE DI CORRELAZIONE



- 32 features
- $Tr(\rho) = 1$
- $\rho = \rho^\dagger$

PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

Analisi della Varianza (PCA)



COMP.	VARIANZA
14	96.43%

$$X = U\Sigma V^T$$

$$C = \frac{X^T X}{N - 1} \rightarrow \lambda_i = \frac{\sigma_i^2}{N - 1}$$

$$Ratio_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{i=1}^d \lambda_i} = \frac{\sigma_k^2}{\sum_{i=1}^d \sigma_i^2}$$

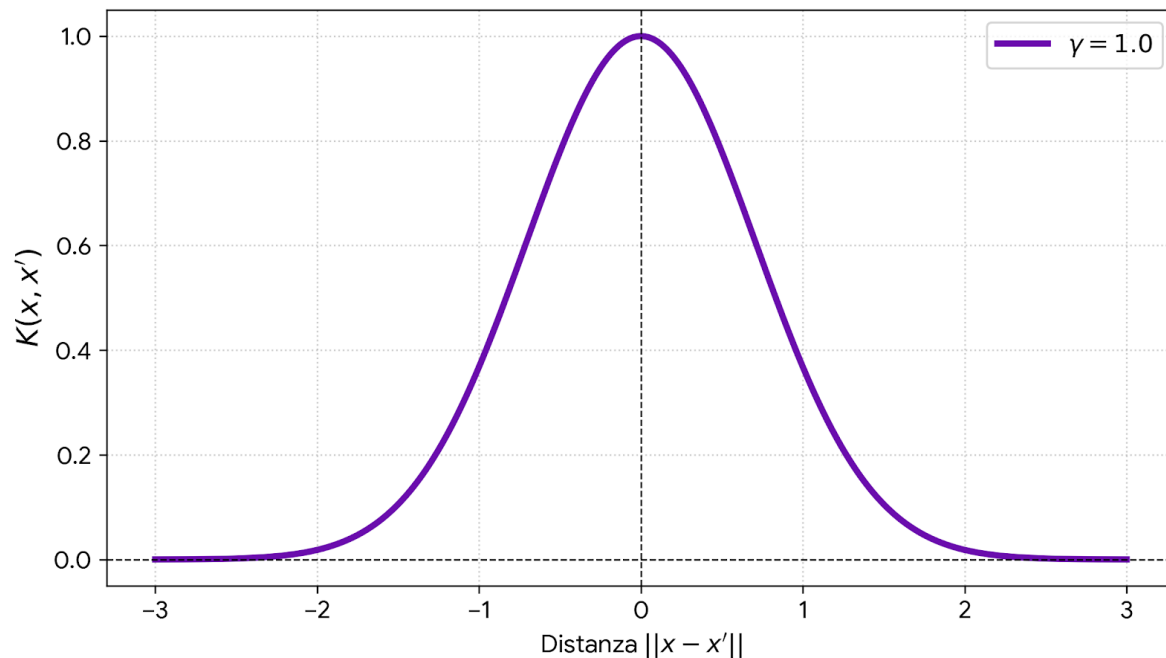
$$Cumulata(K) = \sum_{k=1}^K Ratio_k \geq 0.95$$

Classificazione tramite SVM

OTTIMIZZAZIONE PARAMETRI

$$K(x, x') = e^{-\gamma ||x - x'||^2}$$

Rappresentazione Geometrica del Kernel RBF



OTTIMIZZAZIONE CON OPTUNA

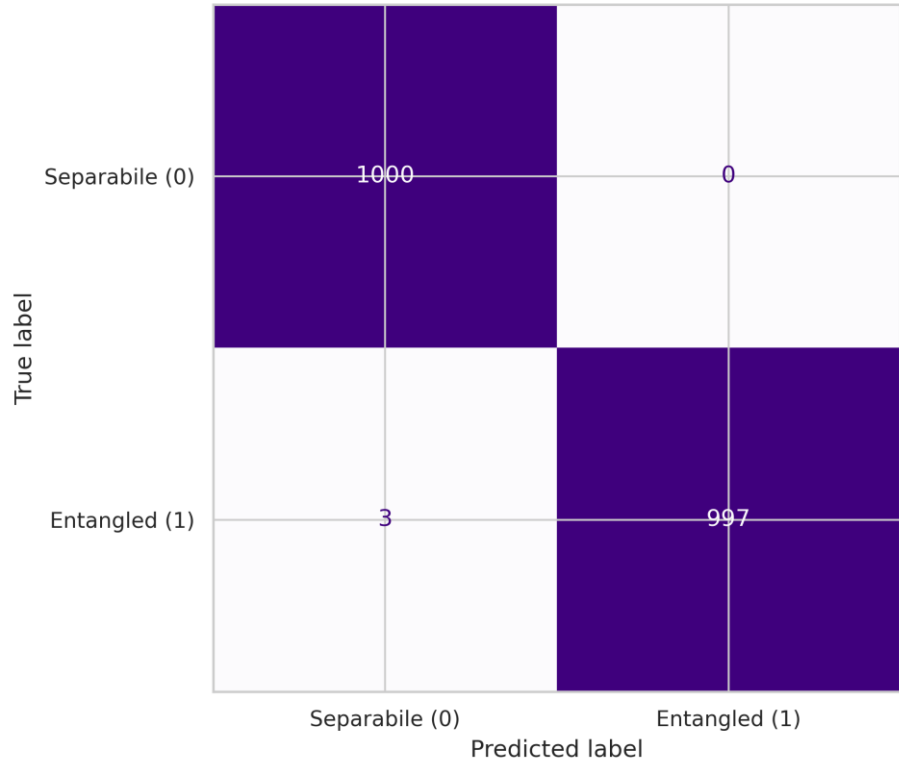
Parametro C	$[10^{-2}, 10^3]$
Parametro γ	$[10^{-4}, 10^1]$
Strategia	5-Fold Cross-Validation
Split	Train=80%, Test=20%
Trials	35

RISULTATI

Parametro C	198.9749
Parametro γ	0.0118

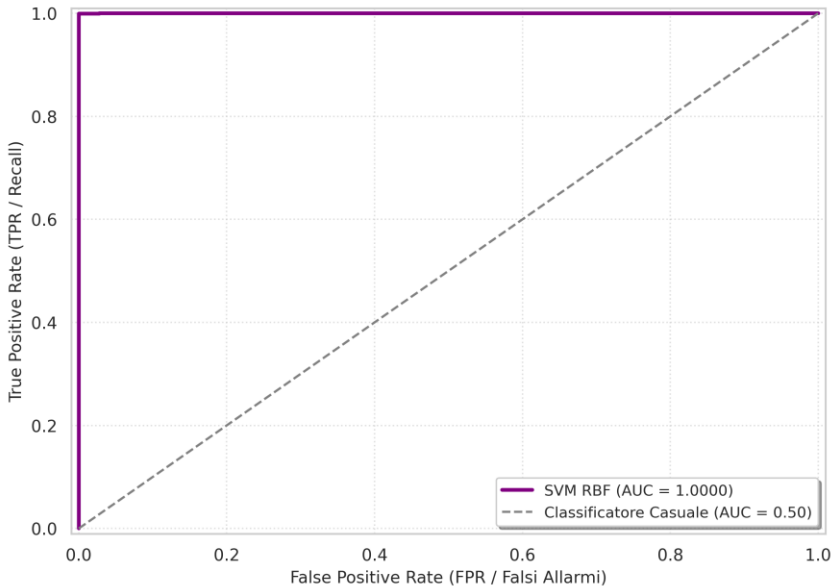
MATRICE DI CONFUSIONE E CURVA ROC

Matrice di Confusione (Test Set)



	PRECISION	RECALL	F1-SCORE
SEP. (0)	1.00	1.00	1.00
ENT. (1)	1.00	1.00	1.00

Curva ROC - Classificazione Entanglement

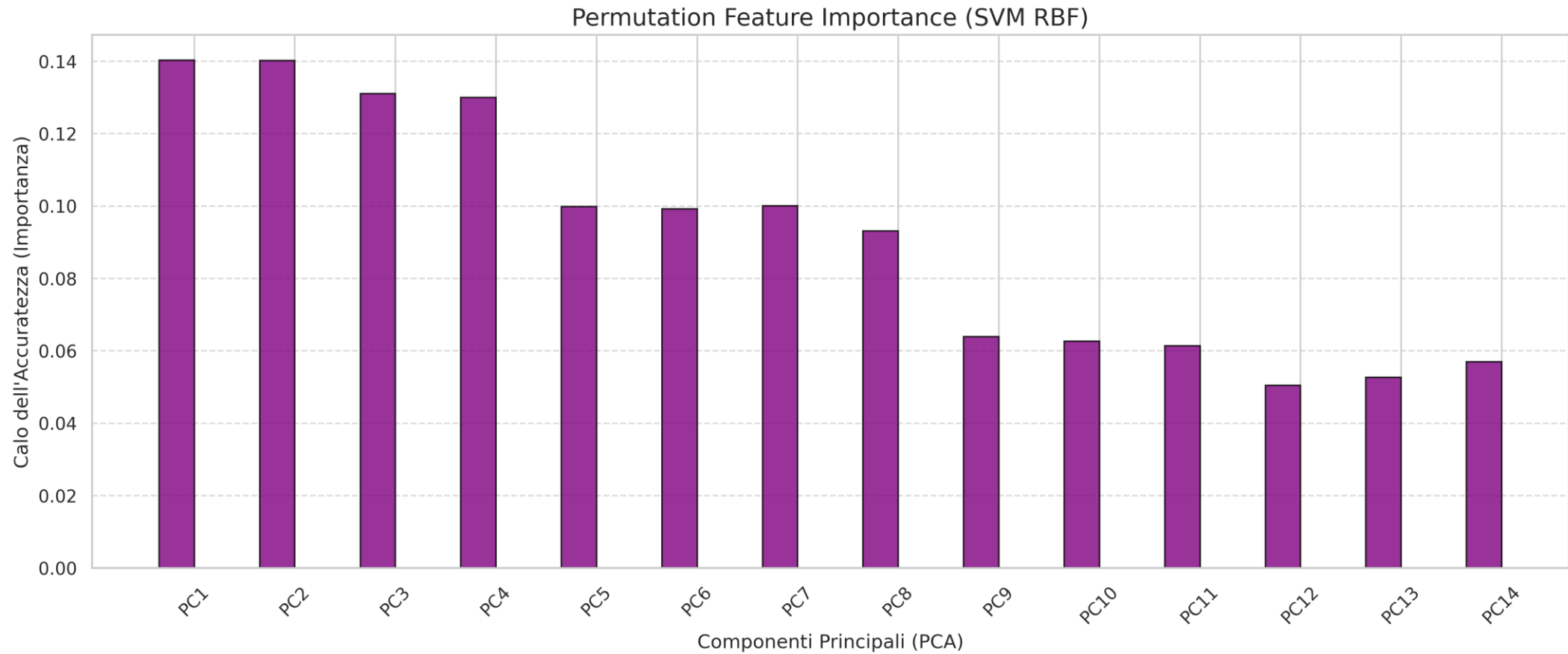


$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

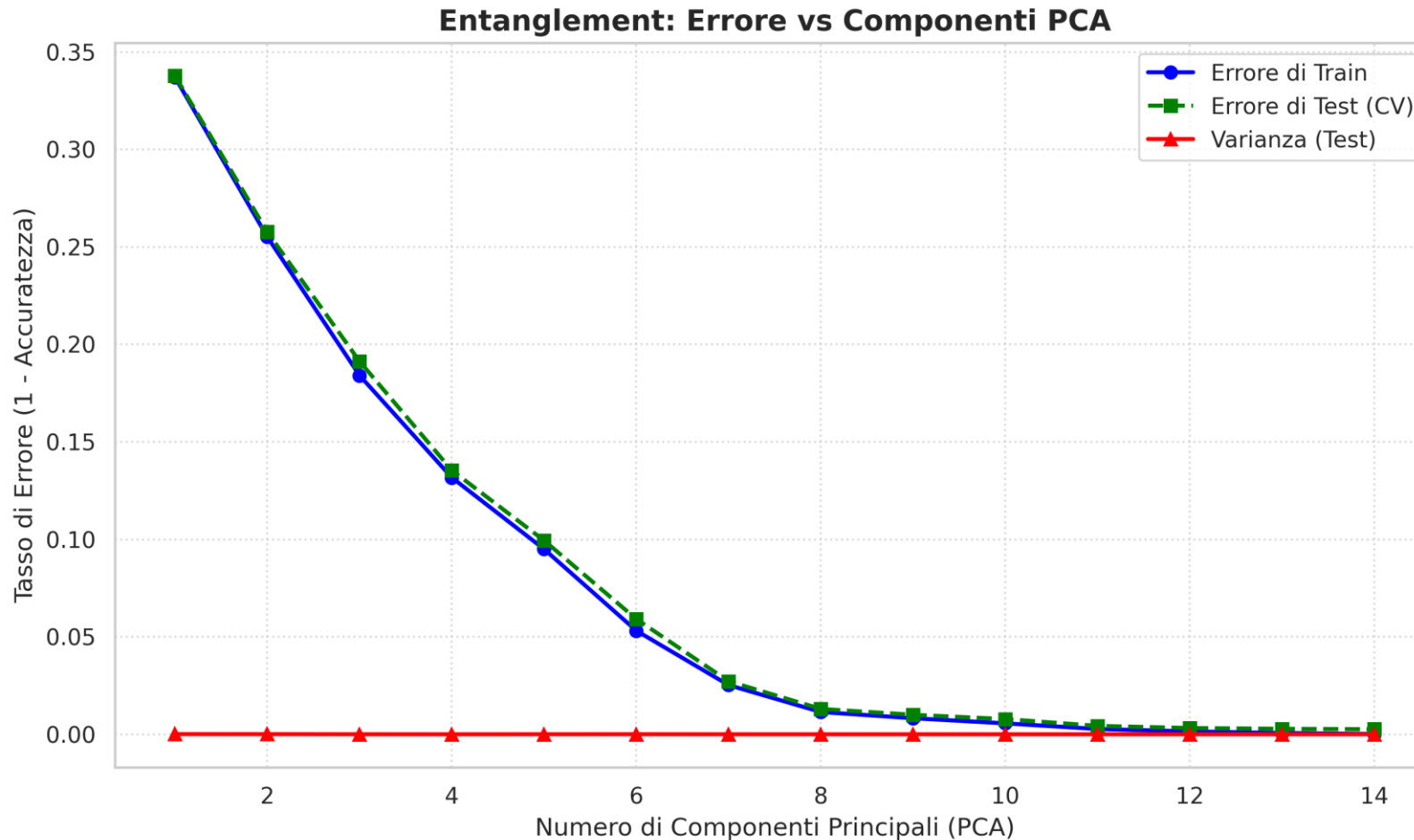
$$Prec = \frac{VP}{VP + FP} \quad Rec = \frac{VP}{VP + FN} \quad F1 = 2 \cdot \frac{Prec \cdot Rec}{Prec + Rec}$$

PERMUTATION IMPORTANCE



$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

TRADE-OFF BIAS-VARIANZA



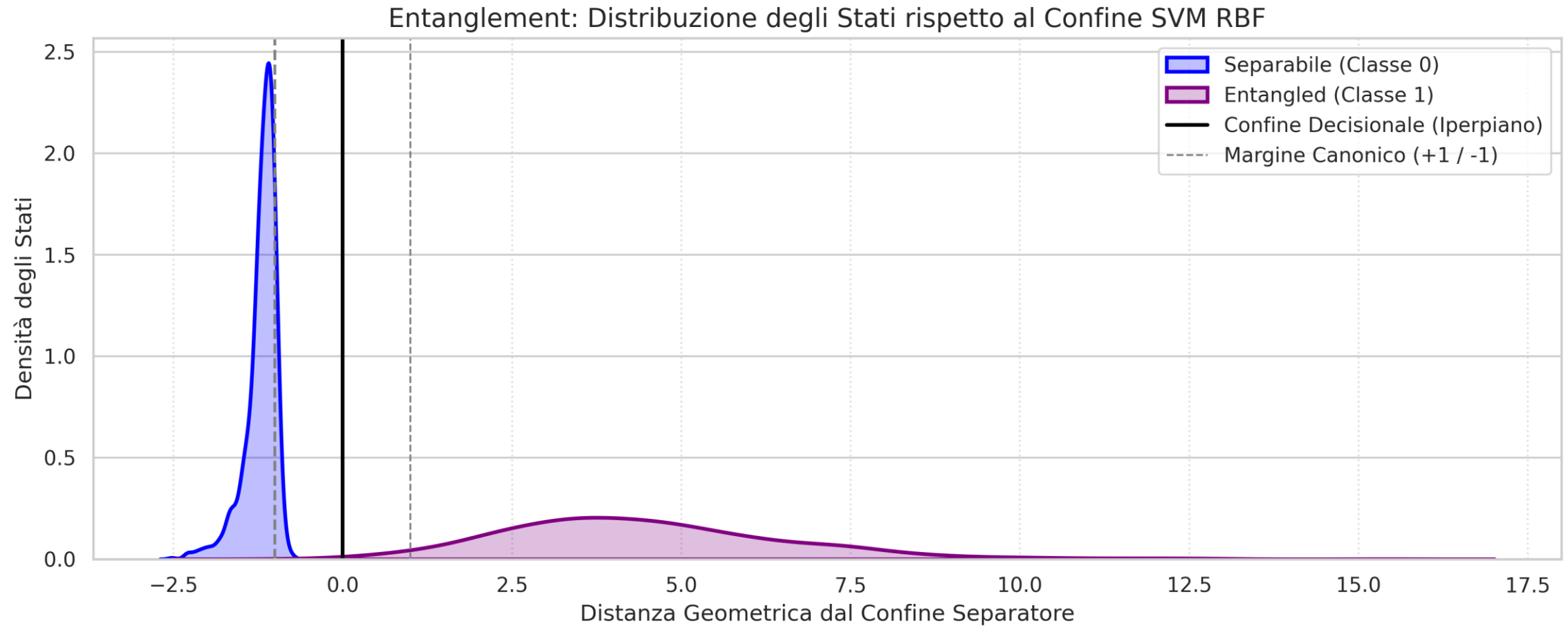
$$\varepsilon_{train} = 1 - accuracy(y_{train}, y_{pred})$$

$$\varepsilon_{test} = 1 - mean(scores_{CV})$$

$$var = \frac{1}{F - 1} \sum_{i=1}^F (\varepsilon_{test,i} - \varepsilon_{test})^2$$

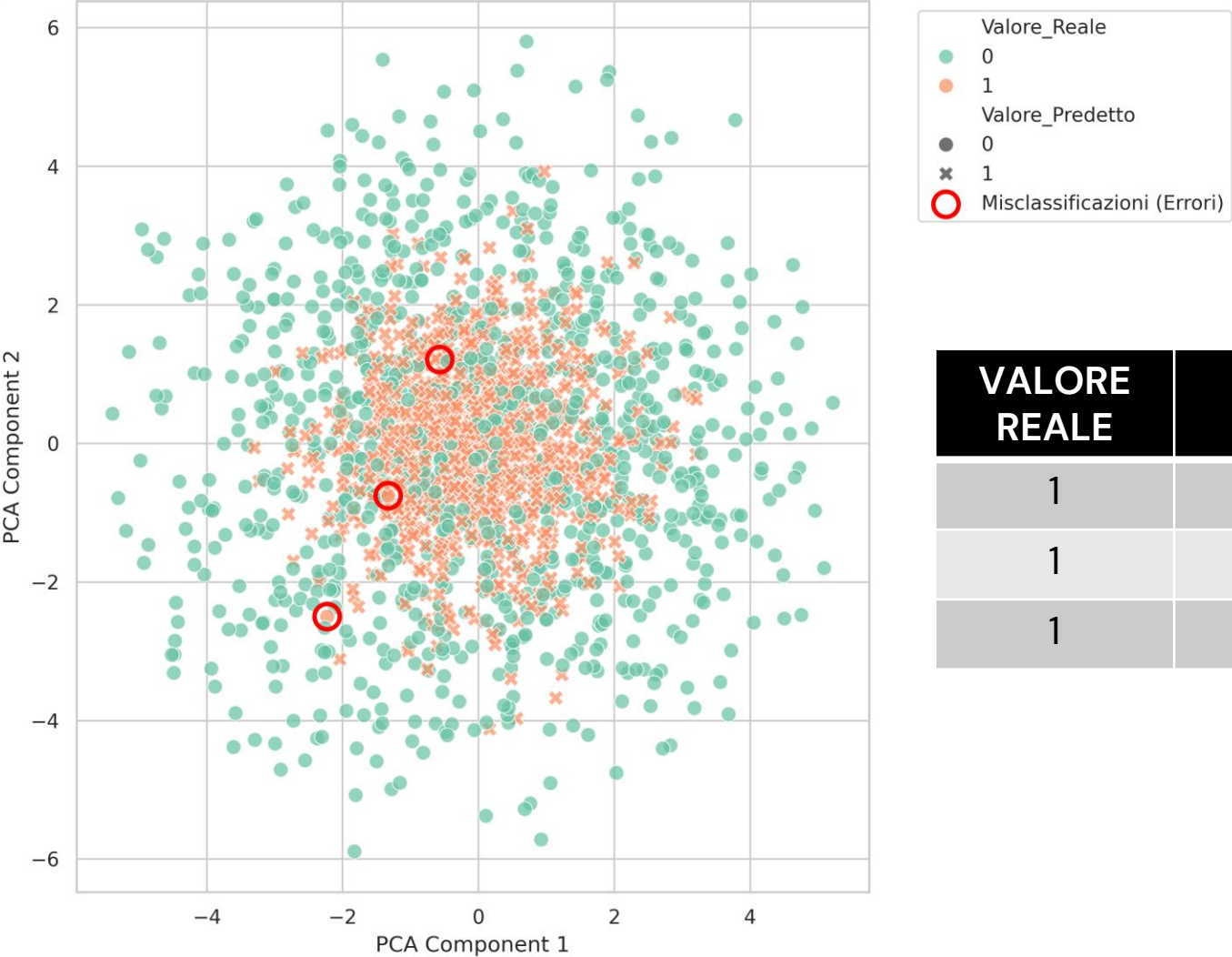
$$\varepsilon_{test,i} = 1 - score_{CV,i}$$

IDENTIFICAZIONE STATI CRITICI



MISCLASSIFICATION

Spazio Latente PCA (2D) e Localizzazione degli Errori di Classificazione



VALORE REALE	VALORE PREDETTO	TIPO ERRORE	INCERTEZZA
1	0	Falso Separabile	0.1
1	0	Falso Separabile	0.2
1	0	Falso Separabile	0.9

Classificazione tramite MLP

OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE

PARAMETRI	
Funzione di costo	Binary Cross Entropy
Ottimizzatore	Adam

PARAMETRI OPTUNA	
Trials	25
Epoche per Trial	30
Dimensione batch train	64 (shuffle=true)
Dimensione batch validation	128 (shuffle=False)
Split	Test = 20%, Train = 64%, Validation=16%

OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE

ARCHITETTURA	
$n_{hidden\ layers}$	[1, 3]
Tasso di Dropout	[0.0, 0.4]
$Units_{l(i)}$	[16, 128] step=16



RISULTATI	
$n_{hidden\ layers}$	1
Tasso di Dropout	0.008
$Units_{l(i)}$	$l(0) = 112$

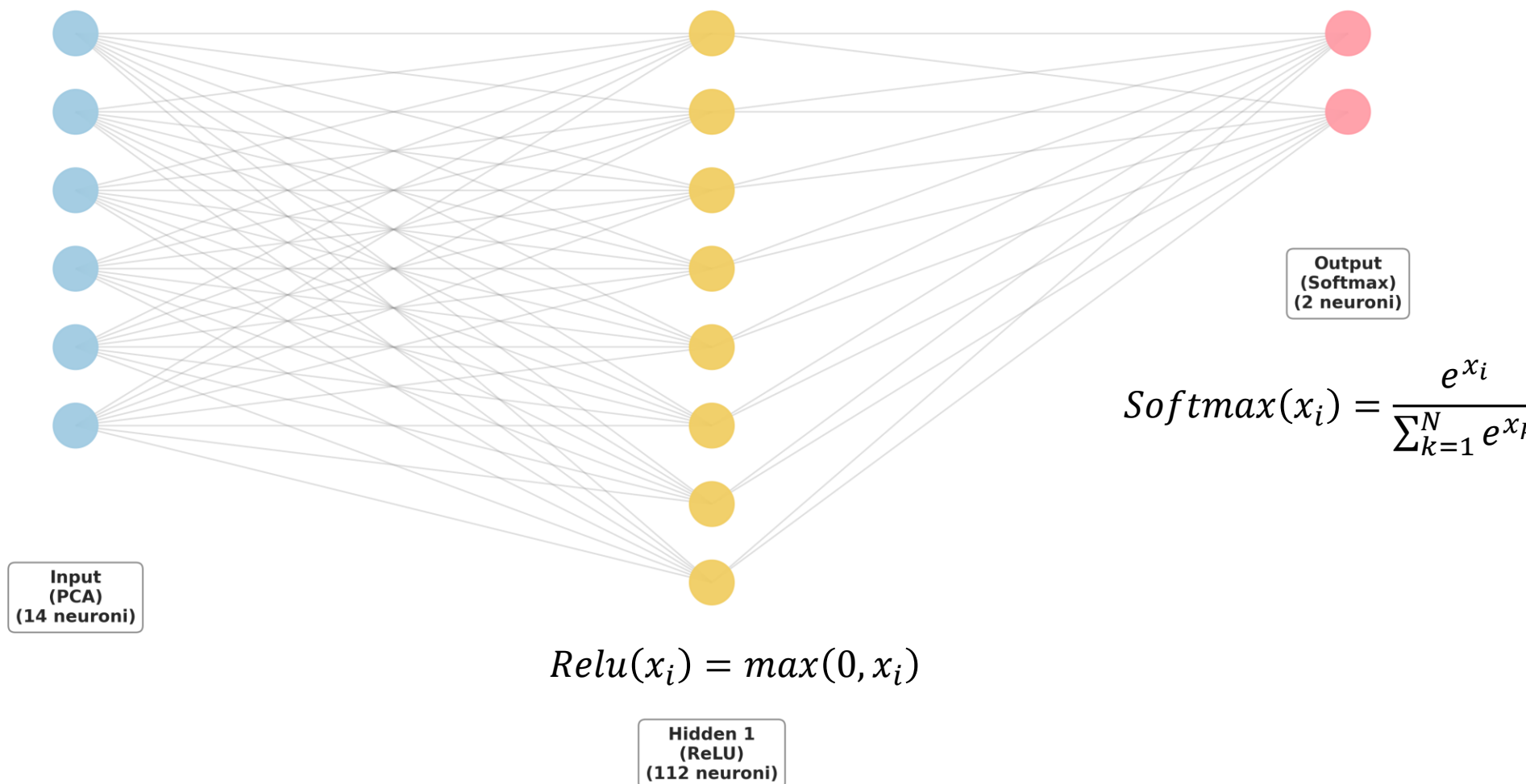
OTTIMIZZAZIONE	
l_r	$[10^{-4}, 10^{-2}]$
Weight Decay	$[10^{-6}, 10^{-2}]$



RISULTATI	
l_r	0.0014
Weight Decay	1.2×10^{-6}

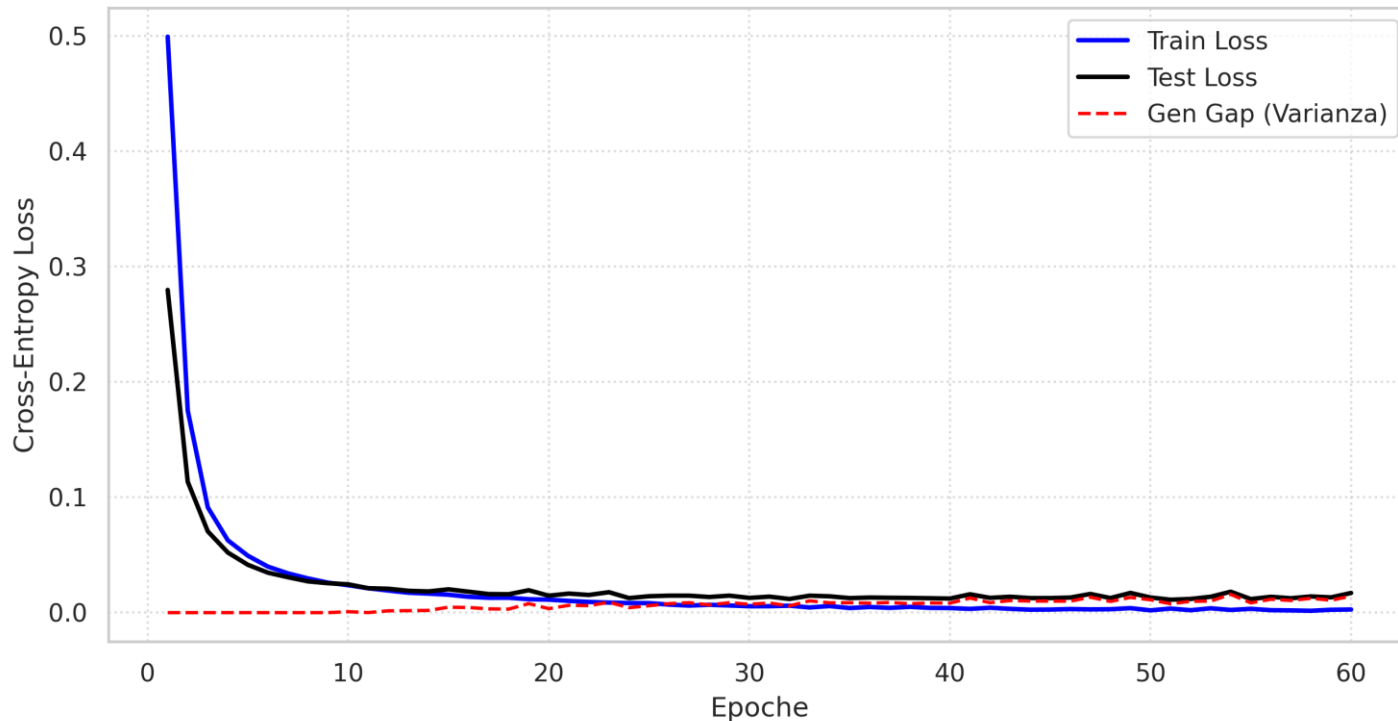
ARCHITETTURA RETE

Grafo dell'Architettura della Rete Neurale (MLP)



LOSS FUNCTION

Evoluzione della Loss durante l'Addestramento

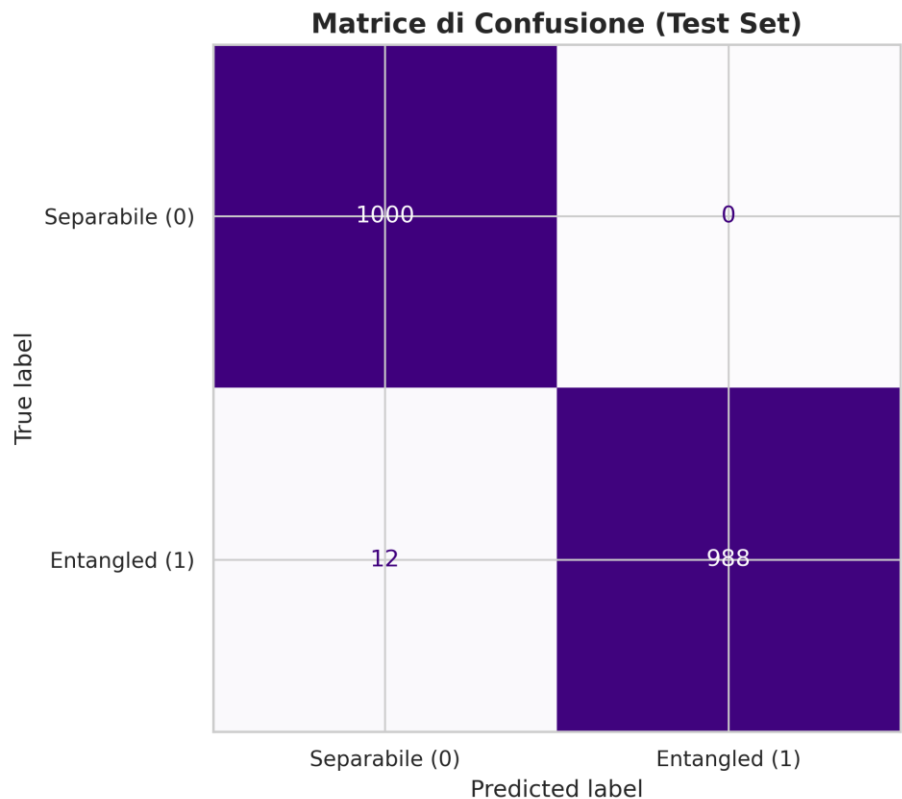


$$Train_{loss(e)} = -\frac{1}{N_{train}} \sum_{i=1}^{N_{train}} \sum_{c=1}^C y_{i,c} \log(\hat{y}_{i,c}^{(e)})$$

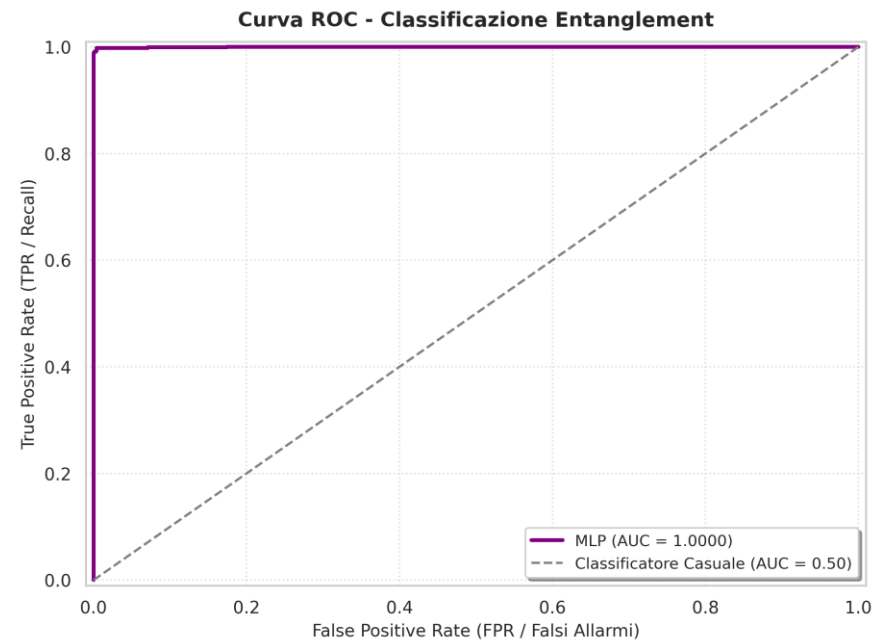
$$Test_{loss(e)} = -\frac{1}{N_{test}} \sum_{j=1}^{N_{test}} \sum_{c=1}^C y_{j,c} \log(\hat{y}_{j,c}^{(e)})$$

$$Gen\ Gap_{(e)} = Test_{loss(e)} - Train_{loss(e)}$$

MATRICE DI CONFUSIONE E CURVA ROC



	PRECISION	RECALL	F1-SCORE
SEP. (0)	1.00	1.00	1.00
ENT. (1)	1.00	1.00	1.00



$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

$$Prec = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$Rec = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$F1 = 2 \cdot \frac{Prec \cdot Rec}{Prec + Rec}$$

MISCLASSIFICATION

Spazio Latente PCA (2D) - Errori di Classificazione (Modello MLP)



VALORE REALE	VALORE PREDETTO	TIPO ERRORE	INCERTEZZA (DIST DA 0.5)
1	0	Falso Separabile	0.013
1	0	Falso Separabile	0.06
1	0	Falso Separabile	0.192
1	0	Falso Separabile	0.244
1	0	Falso Separabile	0.349
1	0	Falso Separabile	0.352
1	0	Falso Separabile	0.359
1	0	Falso Separabile	0.361
1	0	Falso Separabile	0.368
1	0	Falso Separabile	0.391
1	0	Falso Separabile	0.498
1	0	Falso Separabile	0.5

CONCLUSIONI

EFFICACIA DELL'APPROCCIO ML

Eccellente capacità di discriminazione tra stati quantistici separabili e entangled con livelli di accuratezza molto elevati.

OTTIMIZZAZIONE E PCA

La compressione tramite PCA ha confermato che è possibile preservare l'informazione chiave riducendo la complessità computazionale, con una convergenza rapida dell'errore all'aumentare delle componenti principali.

INTERPRETAZIONE FISICA DEI MARGINI

L'analisi della distribuzione geometrica e dei casi di misclassification ha evidenziato che gli errori non sono casuali, ma circoscritti alla delicata zona di transizione di fase vicino al confine decisionale.

Grazie per l'attenzione!